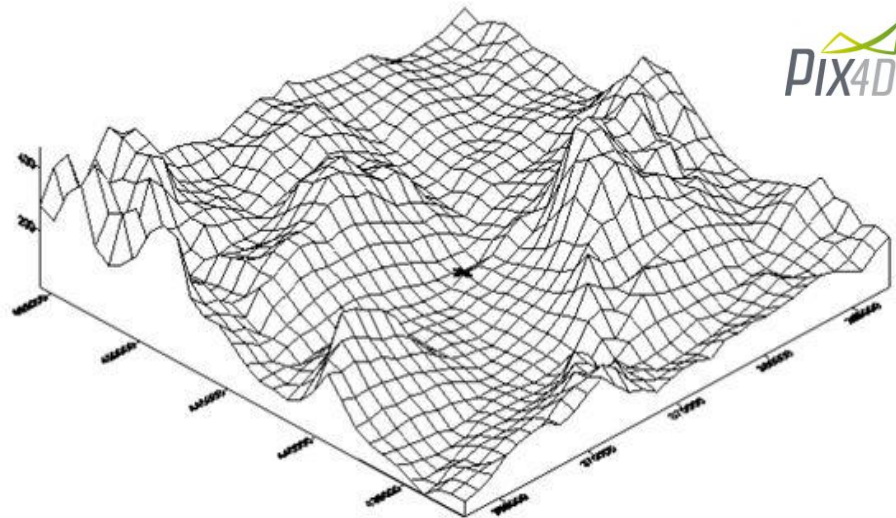
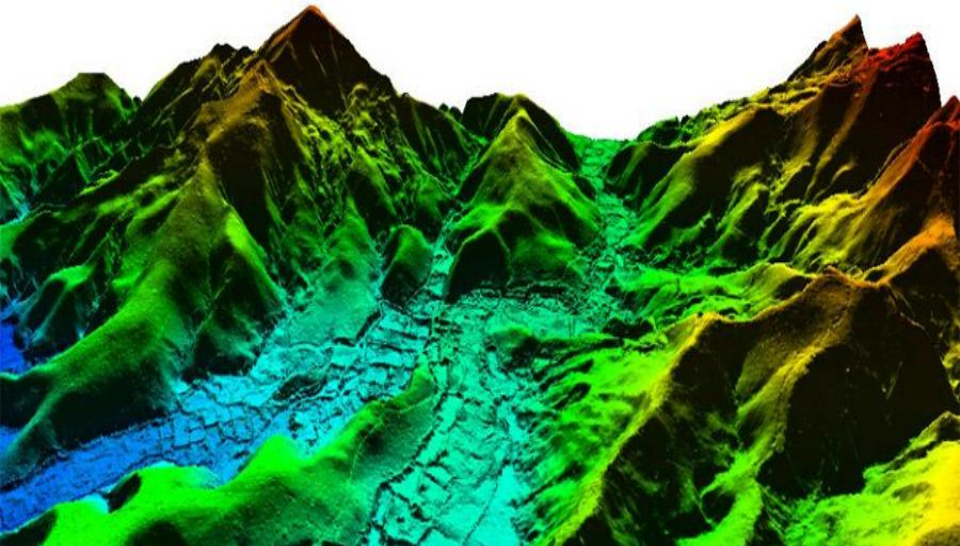




MNT À PARTIR DES IMAGES DRONES

Traitement sur Pix4D

Réalisé par: MOUSSAOUI Asmaa N°43

Encadré par: Prof.Tahiri Driss



Les drones à voilure fixe



Autonomie longue.



Mise en œuvre nécessite une piste ou un dispositif pour assurer le décollage.



Souvent dédiés à des applications d'acquisition à grande échelle.



Endurance



Les drones à voilure tournante



Autonomie faible



Pouvoir accéder à des zones difficiles et s'approcher des structures.



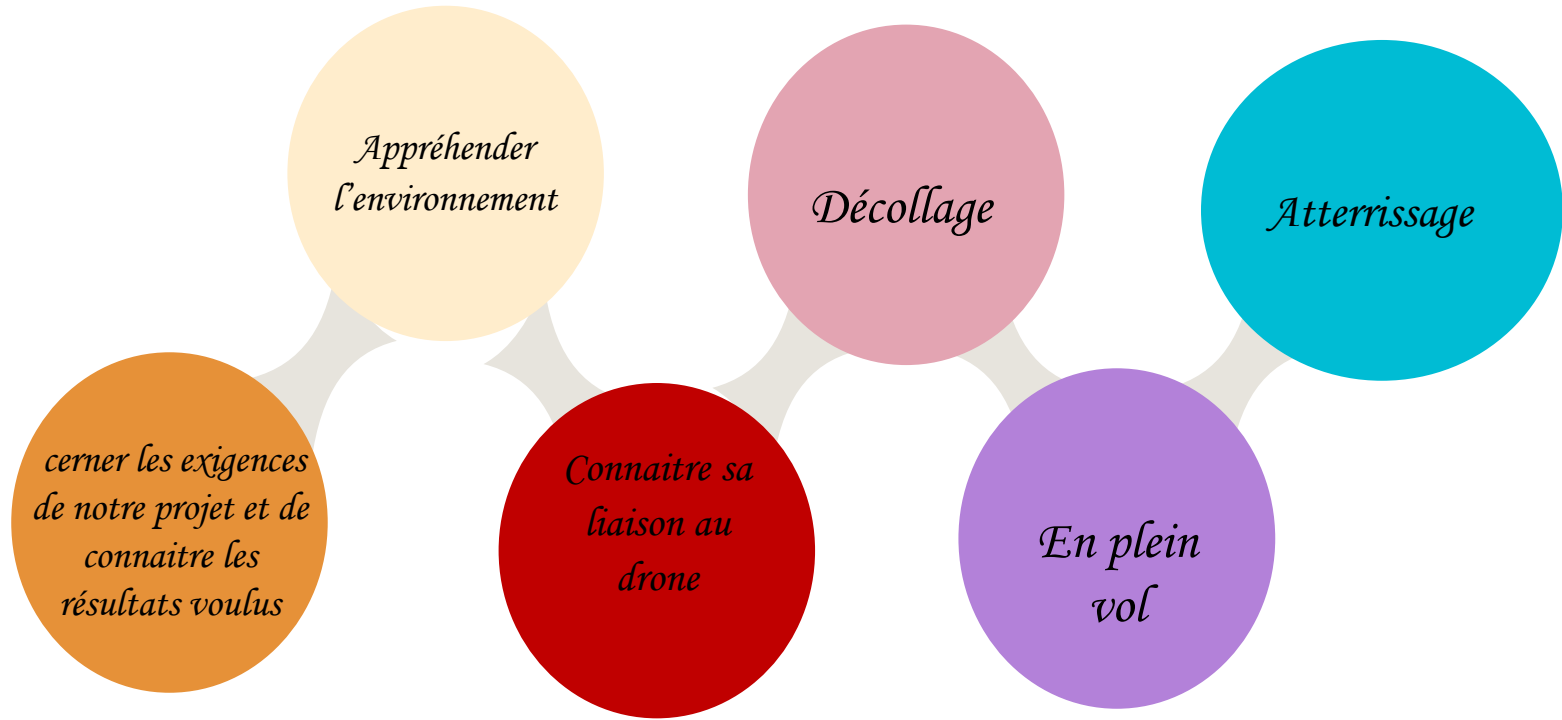
Pouvoir décoller et atterrir verticalement.

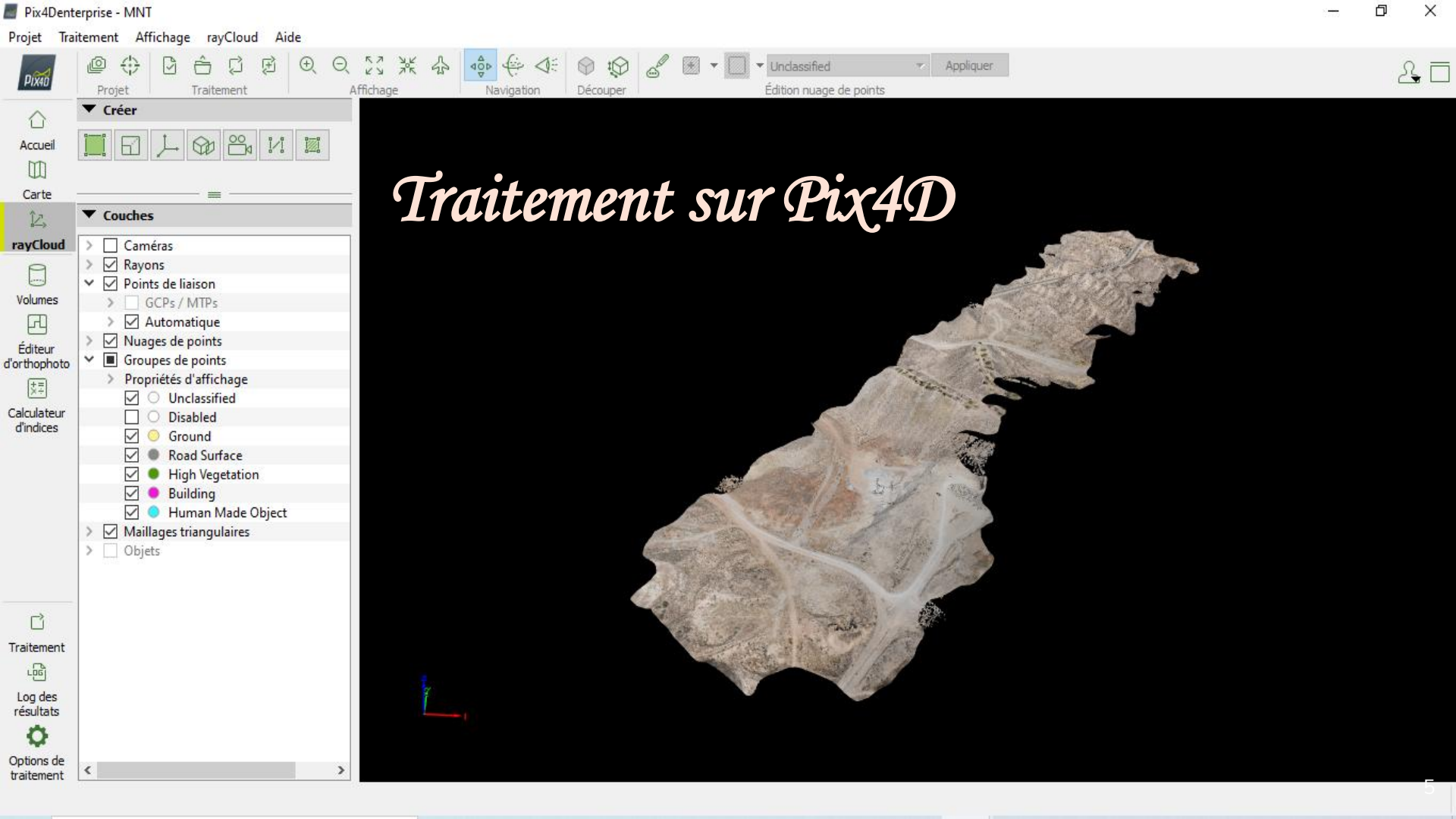


Très bonne précision



Planifier une mission





Traitement sur Pix4D

Créer



Couches

- ☐ Caméras
- ☒ Rayons
- ☒ Points de liaison
 - ☐ GCPs / MTPs
- ☒ Automatique
- ☒ Nuages de points
- ☒ Groupes de points
 - Propriétés d'affichage
 - ☒ Unclassified
 - ☐ Disabled
 - ☒ Ground
 - ☒ Road Surface
 - ☒ High Vegetation
 - ☒ Building
 - ☒ Human Made Object
- ☒ Maillages triangulaires
- ☐ Objets

Préparation

Traitement

Création d'un nouveau projet
Importation des images



Traitement initial



MNS, ortho-photo
et indices



Choix d'un modèle de traitement
Choix de système de coordonnées
des résultats

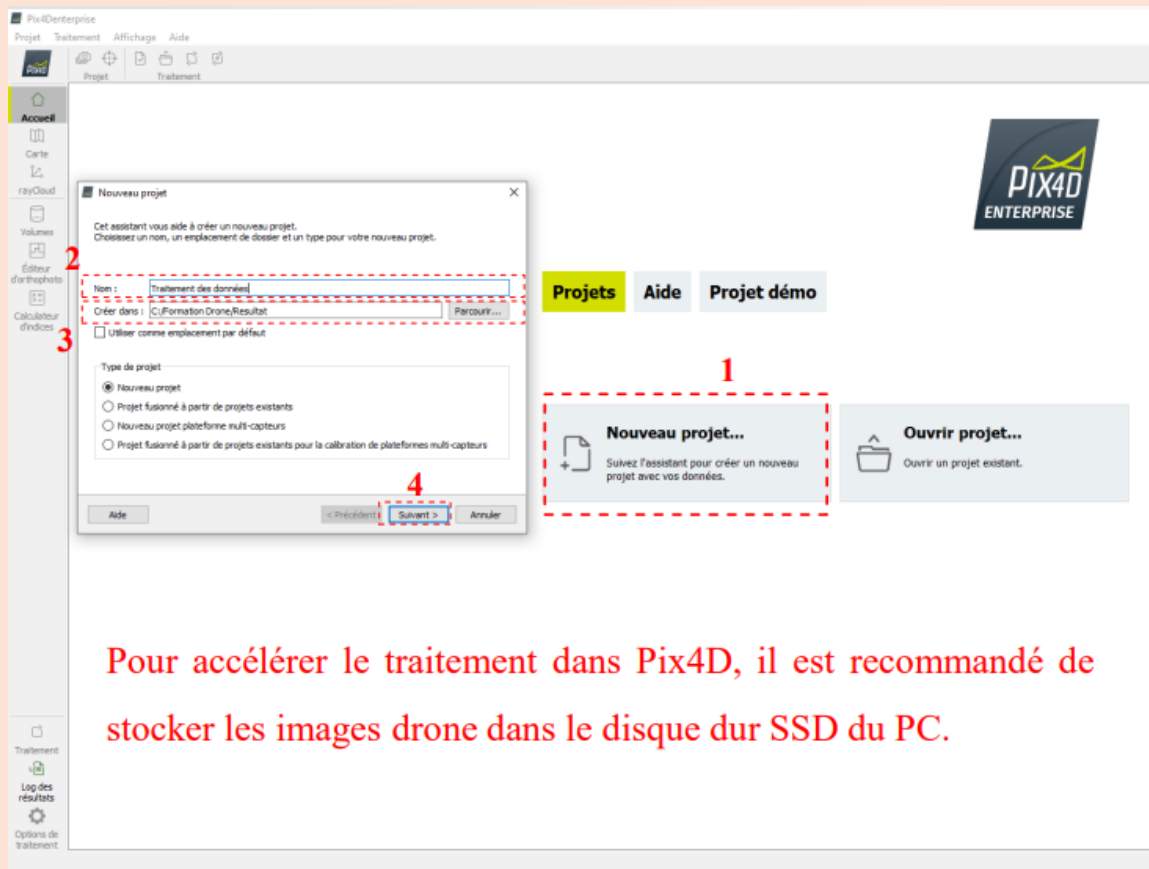


Nuage de points
et maillage



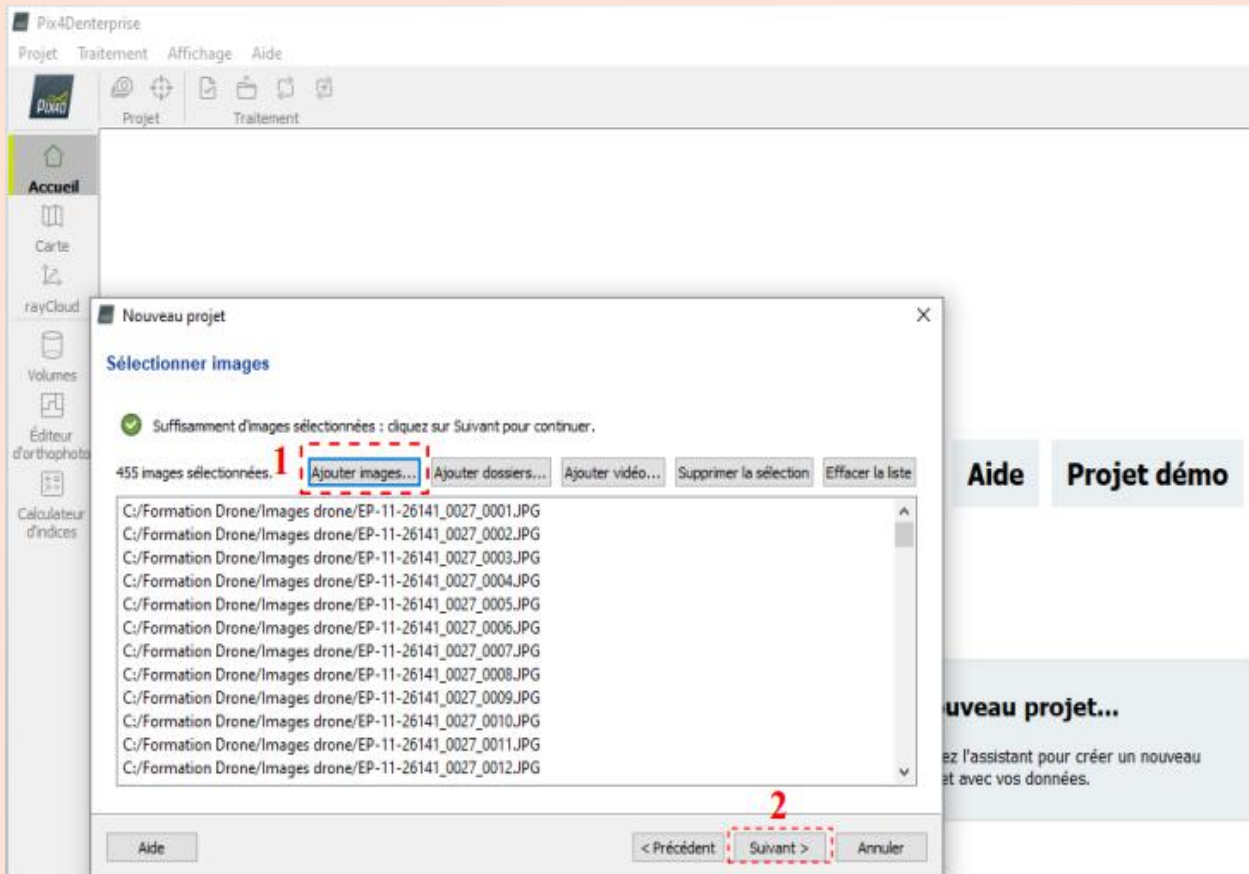
L'ajout des points
de calage





Création d'un nouveau projet

Pour accélérer le traitement dans Pix4D, il est recommandé de stocker les images drone dans le disque dur SSD du PC.



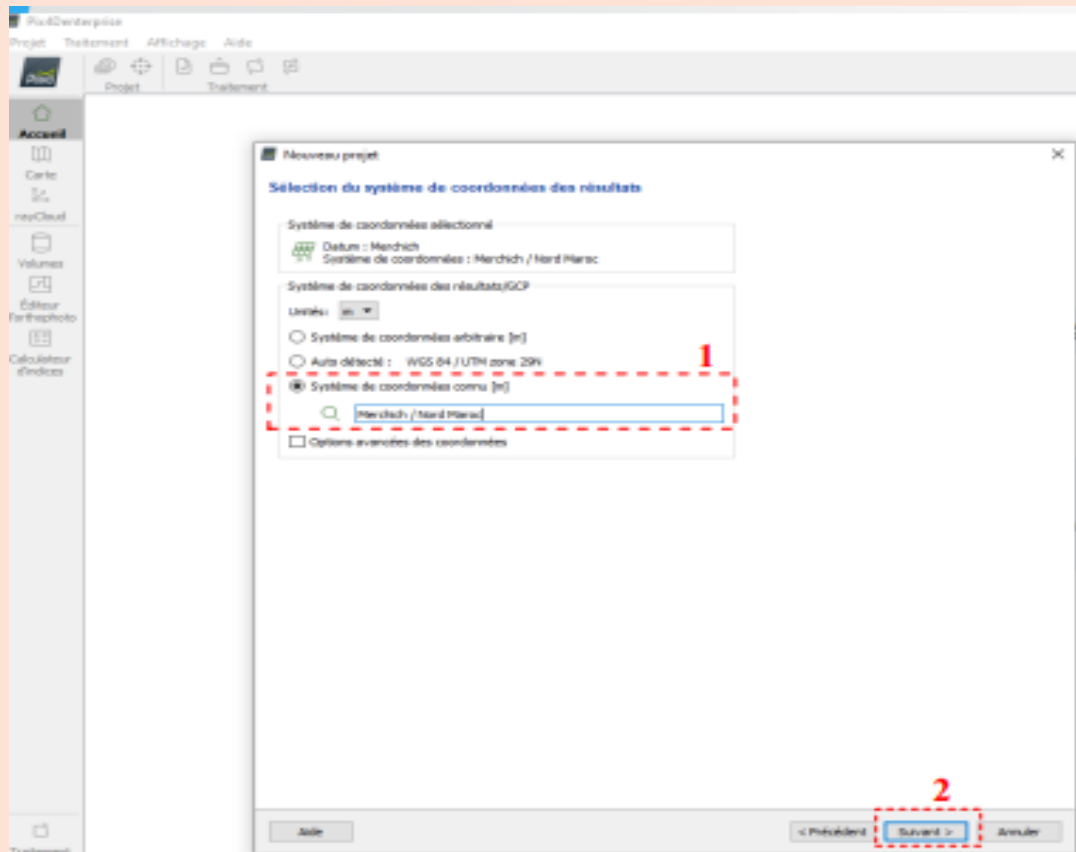
Importation des images

Aide

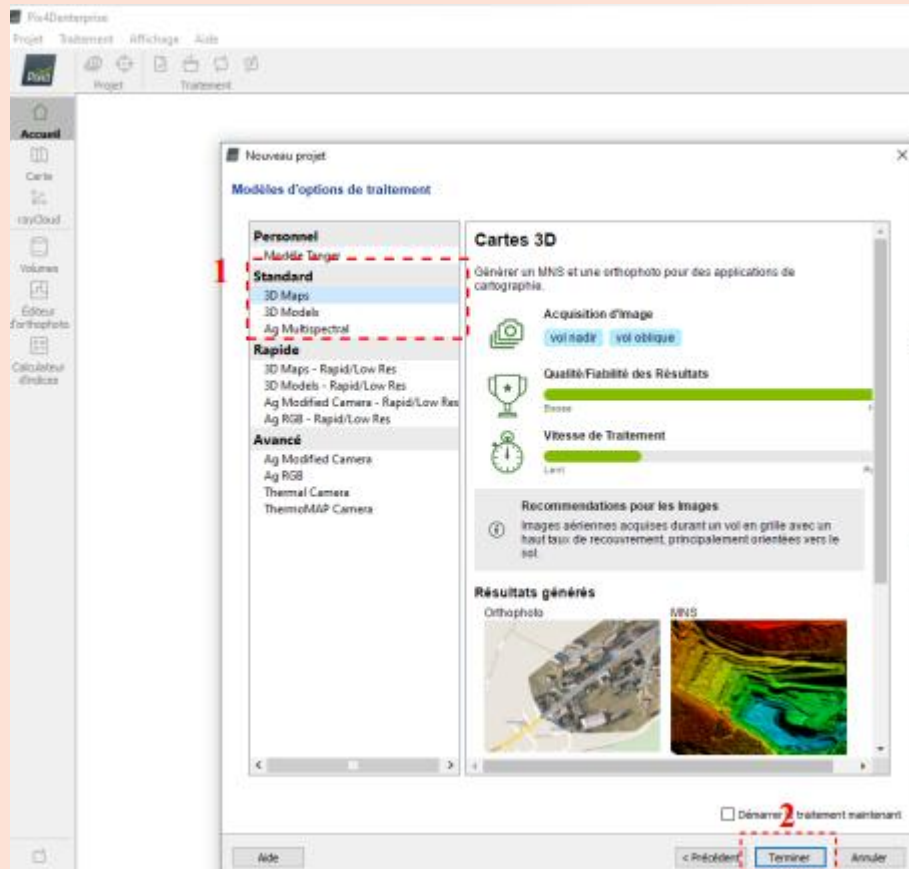
Projet démo

Nouveau projet...

ez l'assistant pour créer un nouveau
et avec vos données.

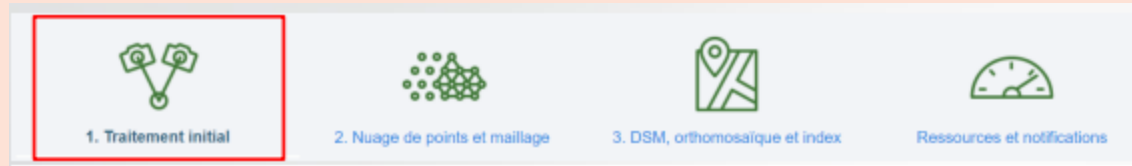


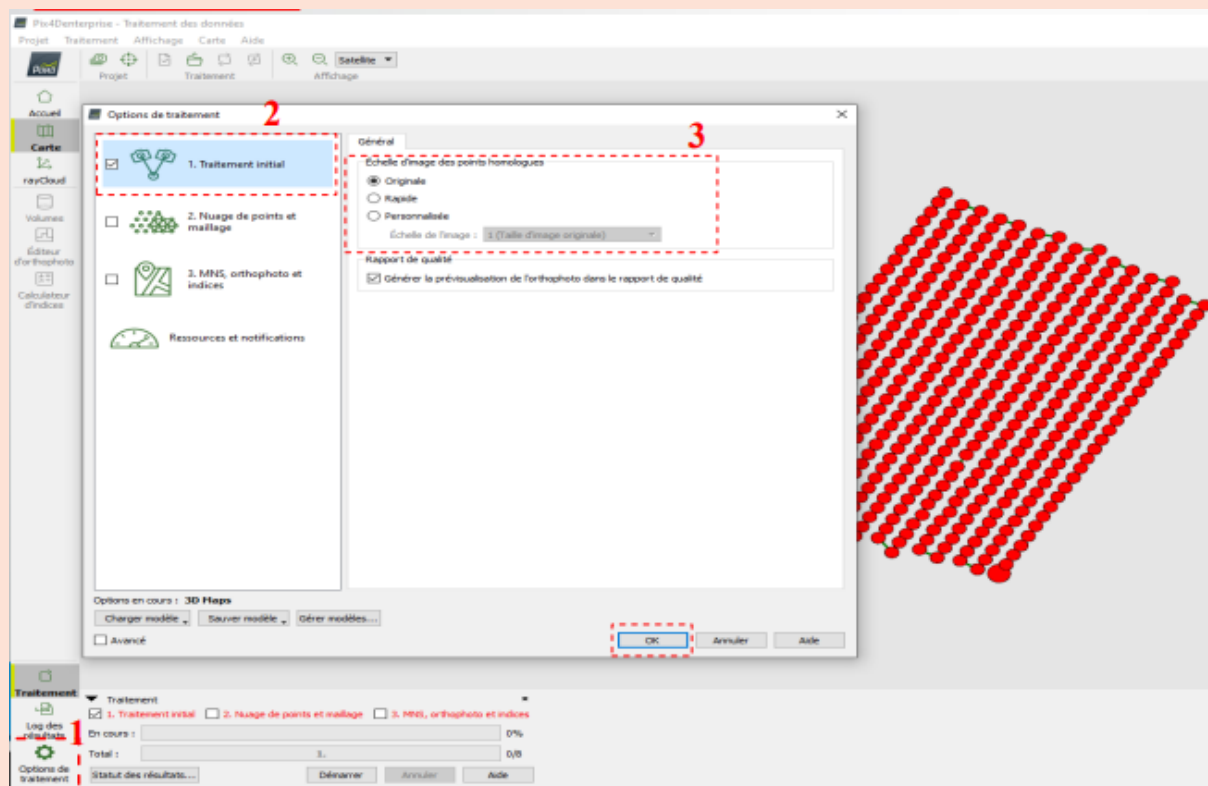
Choix du système de coordonnées



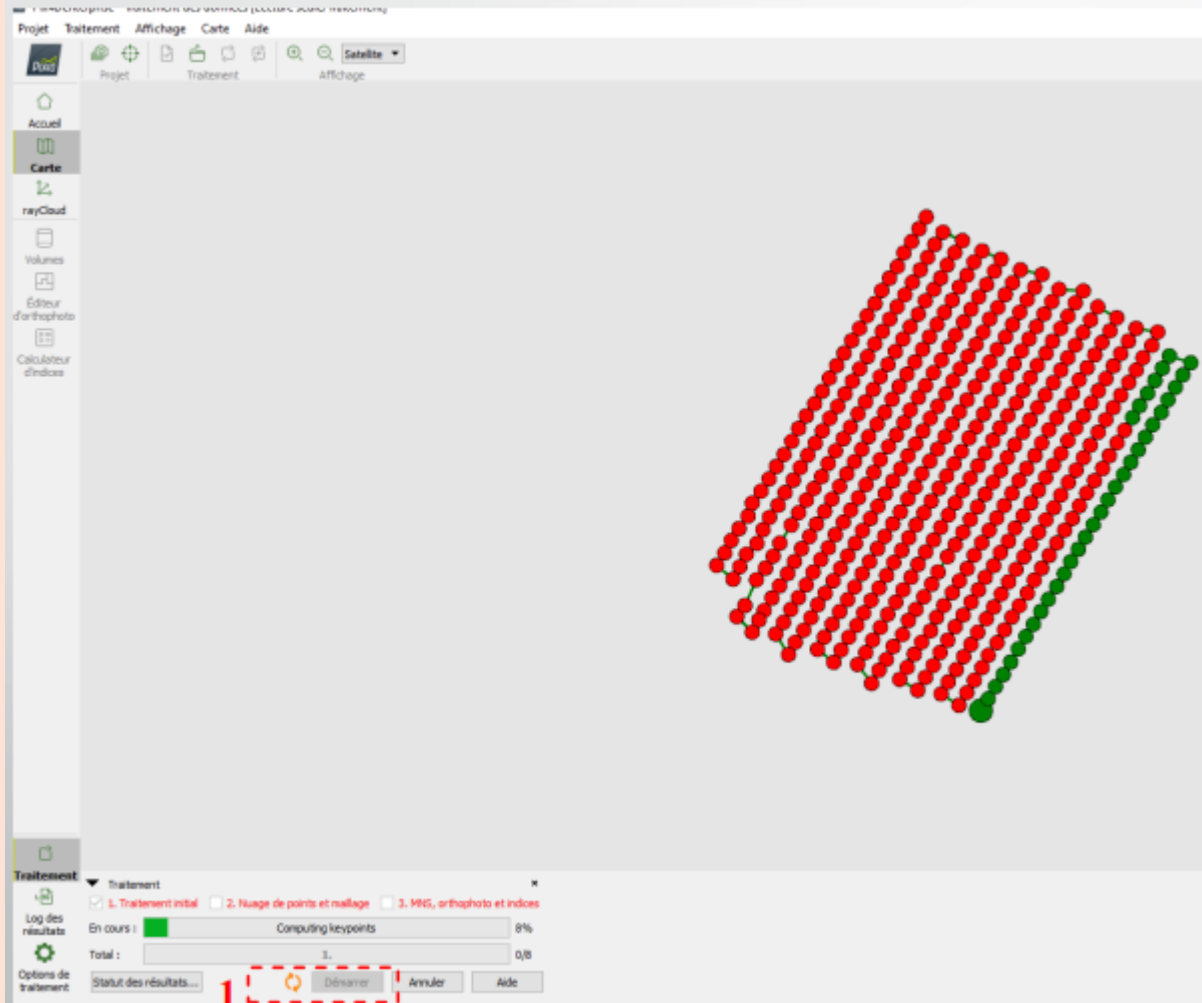
Choix du modèle de traitement

Une fois le nouveau projet est crée et les images importées, la première opération à réaliser consiste à lancer **le traitement initial** qui permet de générer les points de liaisons ou points homologues entre les différentes images acquises afin de reconstituer la 3D.

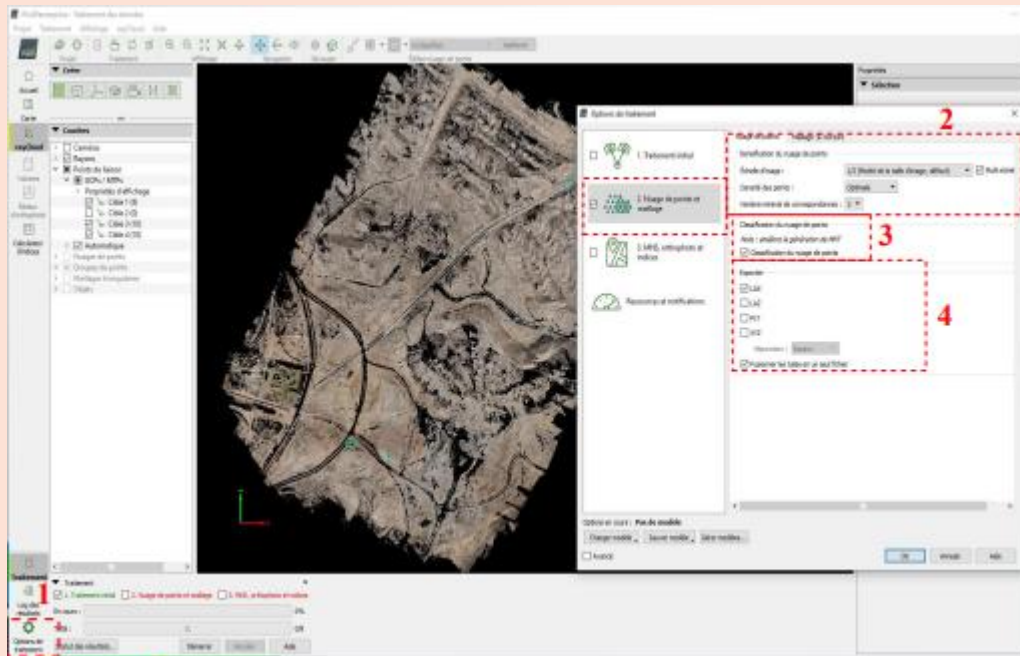




Traitement initial

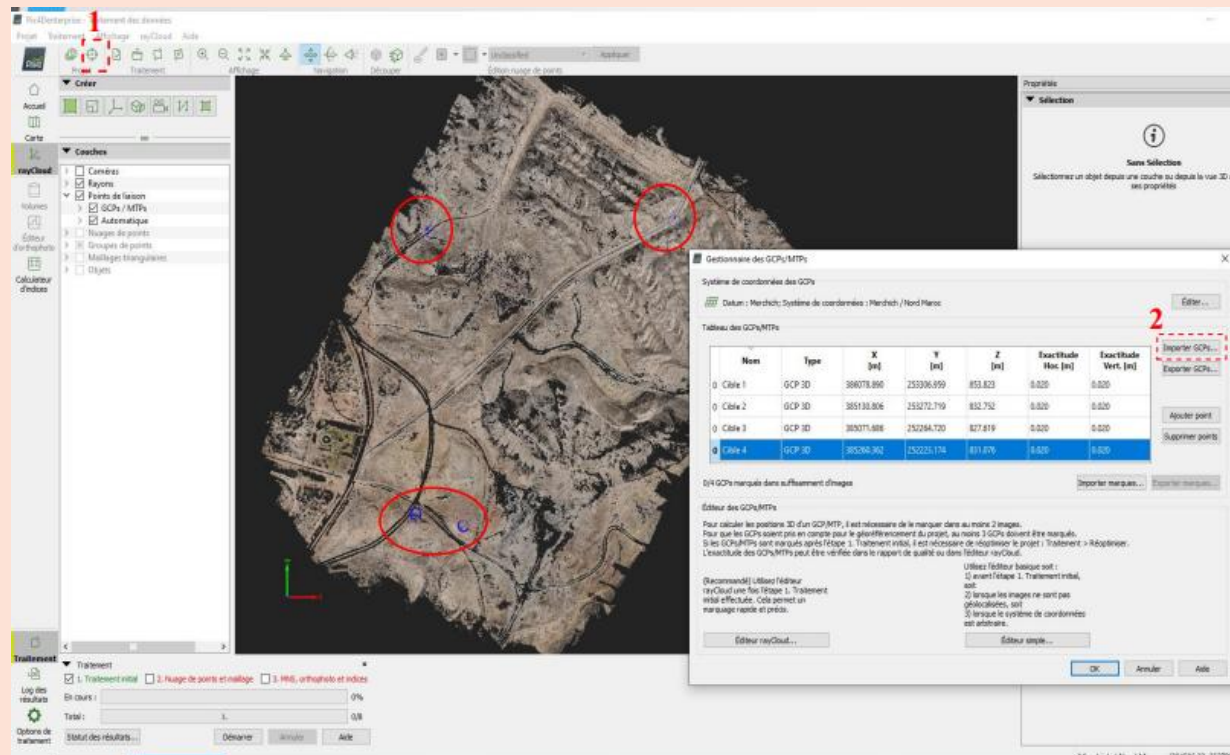


Démarrage du traitement

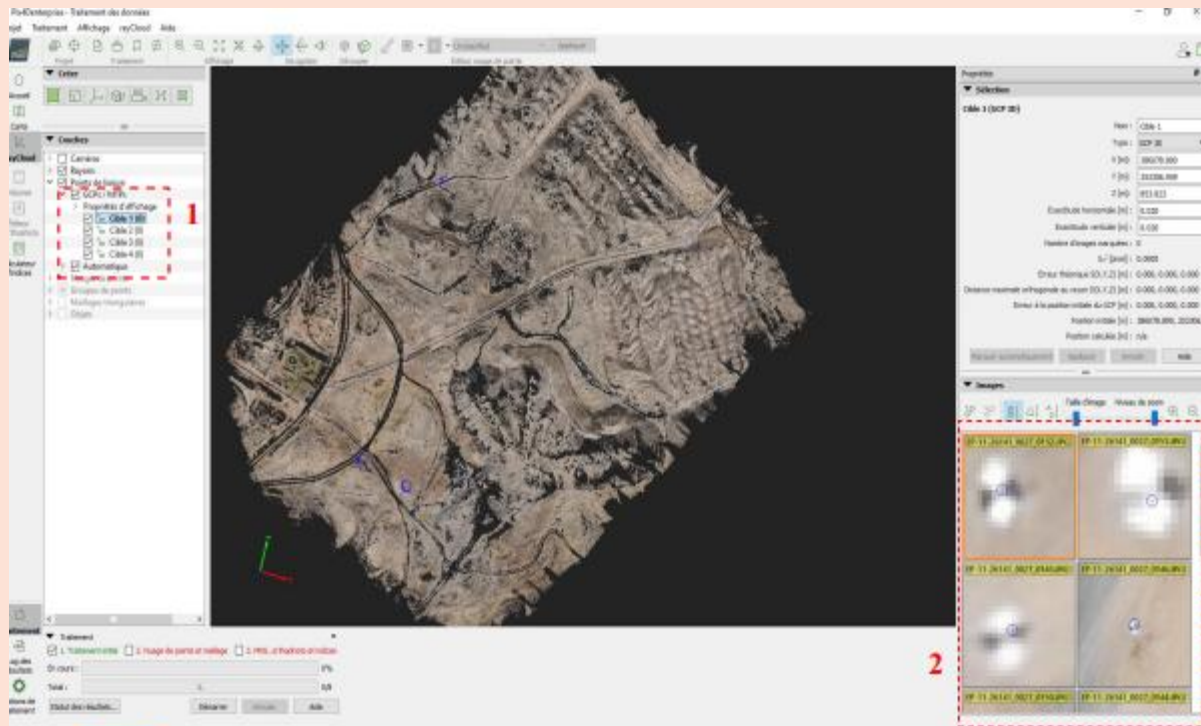


Création de nuage de points

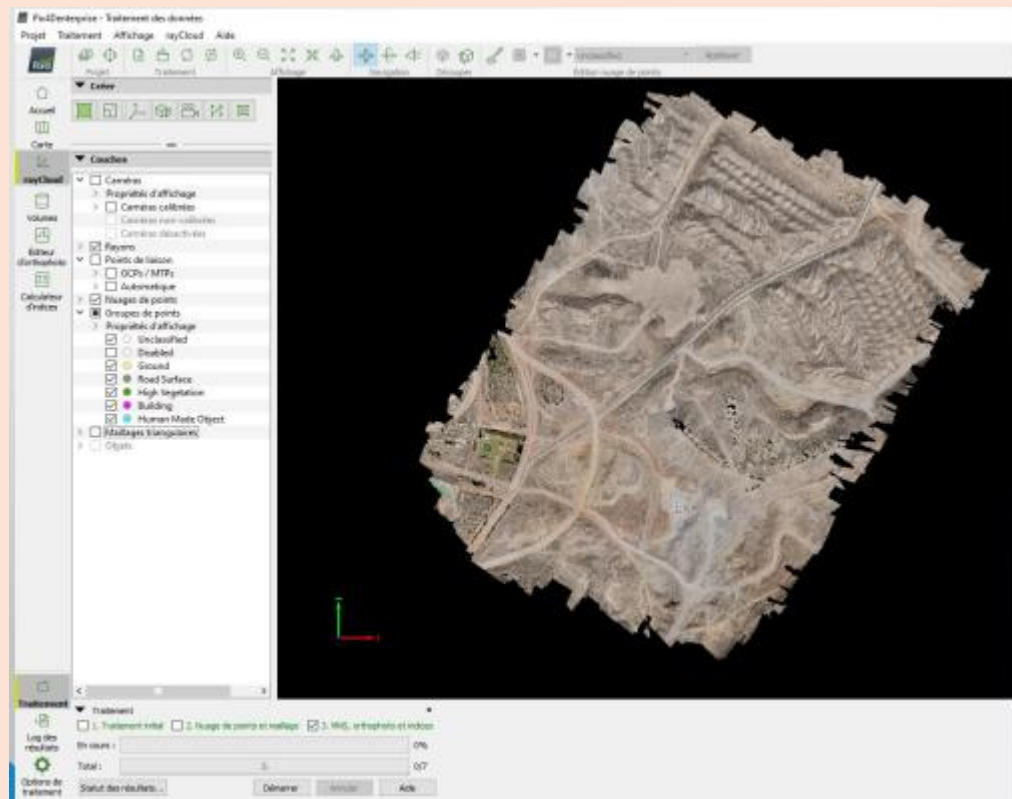




Intégration des points de calage

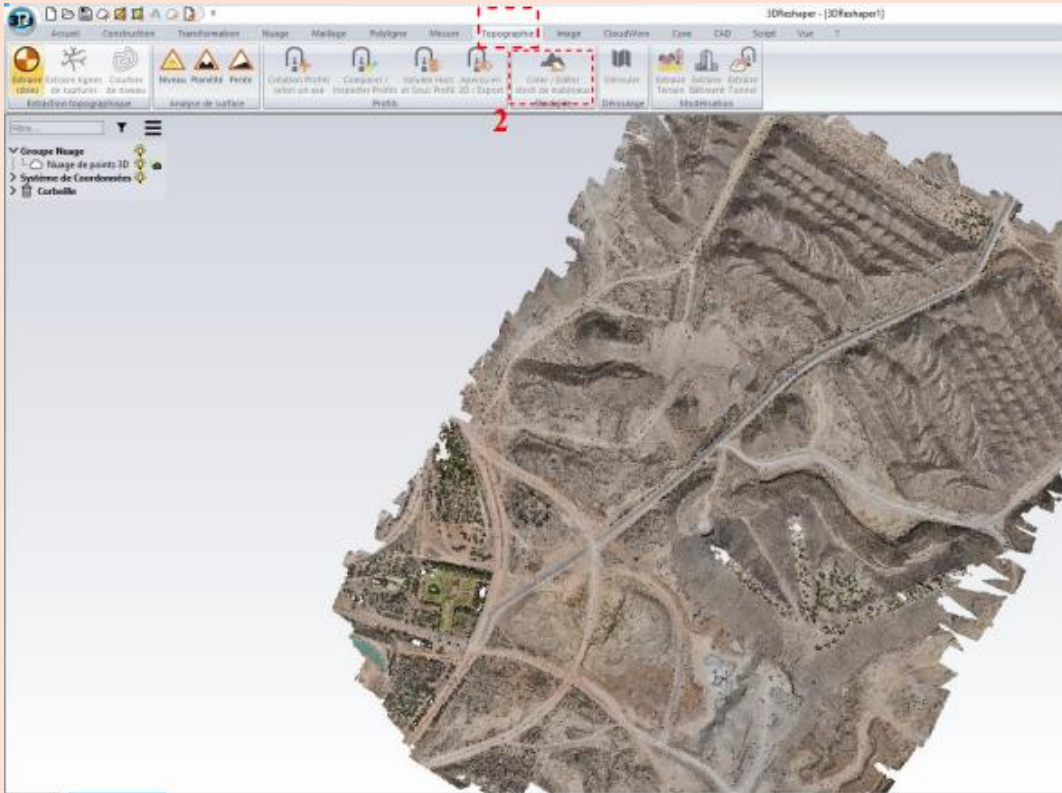


Pointage des cibles



Résultat

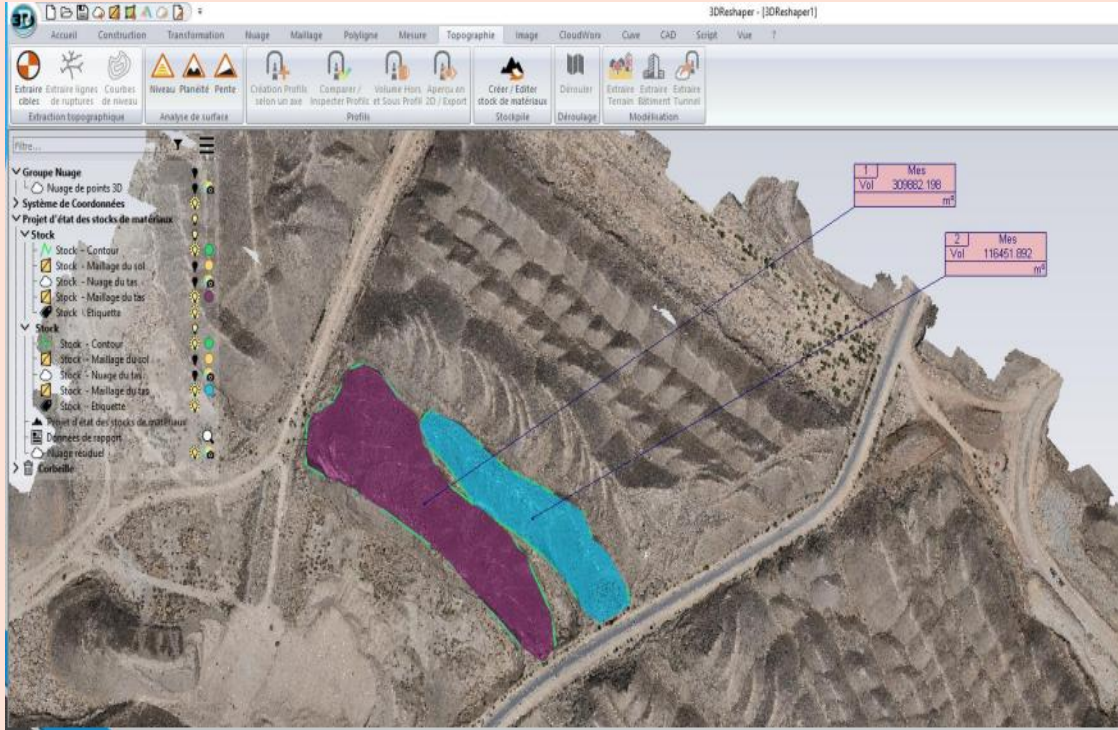
Exploitation



Calcul de volume

1. Topographie → Sélectionner dans la barre de menu, l'outil « Topographie »
2. Stock de matériaux Ensuite sélectionner l'outil « créer/Editer/Stock de matériaux »
3. Commencer à délimiter votre stock et calculer son volume.

Exploitation



Calcul de volume

Délimiter un ou plusieurs stock et calculer automatiquement leur volume.

Applications du MNT





Gestion du risque des catastrophes naturelles

- Risques de catastrophe liés à l'altitude. En fait, ces surtensions sont directement liées à l'altitude. L'accès aux cartes d'élévation et de pente permet aux intervenants d'évaluer où les inondations vont remplir le paysage, créer des zones inaccessibles ou engendrer des risques sanitaires.

Applications Géologiques

Les MNT sont d'une grande utilité dans les domaines de la géologie, de la géomorphologie et de la géophysique.



Applications forestières

- Cartographie des routes et du drainage
- Cartographie des plantations Vérification rapide du volume
- Planification des récoltes
- Superficie nette disponible dans les forêts indigènes



Domaine militaire

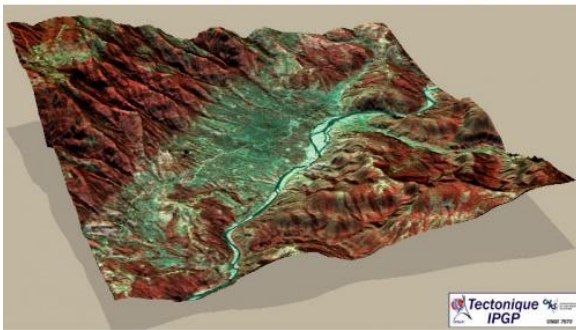
La connaissance du terrain est une condition indispensable pour la majorité des opérations et manœuvres militaires telles que:

Visualisation 3D

Localisation des sites favorables pour
l'installation des armements

Reconnaissance précise des territoires

Itinéraire pour les convois militaires



Bibliographie

- 1- Formation drone chez ESGT avec Prime zone System et XY concept
- 2- Prof Imane Sebari; Département de cartographie-
Photogrammétrie: Notions sur traitement d'images acquises par
Drone avec Pix4D Mapper Pro.
- 3- <https://www.pix4d.com/fr/produit/pix4dmapper-photogrammetry-software>
- 4- [Modèle numérique de terrain — Wikipédia \(wikipedia.org\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_num%C3%A9rique_de_terrain)
- 5- [L'utilisation des modèles numériques de terrain dans les Systèmes d'Information Géographique \(Using digital elevation model in GIS\) - Persée \(persee.fr\)](https://www.persee.fr/doc/infogeographie_0013-7545_2003_001_000_0)